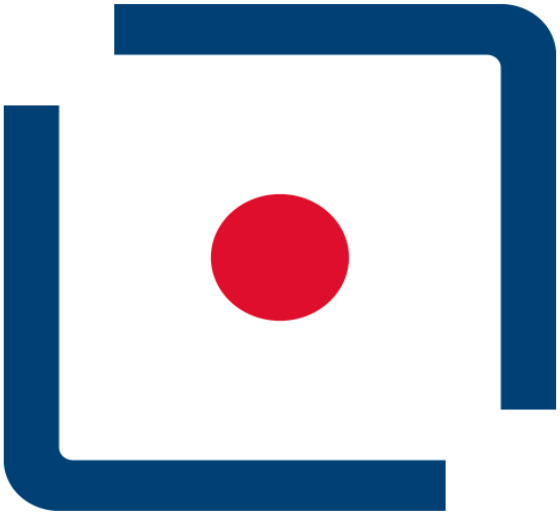


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROYECTO VII

UNIDAD 3
ACTIVIDAD 3.1

TERCER SPRINT

- **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
  - DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN
  - EDUARDO CANTERO CUETO

- **ASESOR:** SERGIO ULISES LILLINGSTON PERÉZ

- **FECHA:** 08 DE OCTUBRE DEL 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO

ATCFPL nació como una propuesta para centralizar la información de planes de vuelo y disminuir la dependencia de aplicaciones y bases de datos instaladas en equipos locales. En los primeros sprints definimos la arquitectura, desarrollamos la interfaz inicial, cargamos información aeronáutica y comprobamos la comunicación entre Vue.js/Vite, Node.js/Express y MongoDB. Posteriormente publicamos un prototipo mediante Render y trasladamos la base de pruebas a MongoDB Atlas. Este tercer sprint continúa esa evolución, enfocándose en la organización de accesos y la consulta y administración de información aeronáutica.

La evidencia del periodo anterior describe el backend aún en integración y las pruebas de planes de vuelo en desarrollo. Por ello, distinguimos aquí entre pantallas y flujos demostrados visualmente y funcionalidades cuya validación integral sigue pendiente.

2. REPOSITORIO Y ENTORNOS DEL PROYECTO

- GitHub: https://github.com/DaneoMZT/ATC_FPL.git
- Prototipo frontend: https://atcfpl-frontend.onrender.com
- Backend publicado: https://atc-fpl.onrender.com
- MongoDB Atlas: https://cloud.mongodb.com
- Dominio previsto/adquirido: atcfpl.com (sin afirmar puesta en producción)

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL SPRINT 3

Consolidar la navegación del prototipo, introducir controles de acceso por rol y aeropuerto, ampliar la representación cartográfica de procedimientos SID/STAR y aerovías, y disponer de herramientas controladas para consultar y modificar registros de navegación. La captura completa y el procesamiento operacional de mensajes FPL continúan siendo trabajo incremental.

4. RESULTADOS DEL DESARROLLO Y EVIDENCIAS

4.1 ACCESO Y SESIONES

Se dispone de una pantalla de inicio de sesión para cuentas de aeropuerto y para ROOT. Las capturas permiten comprobar la interfaz de autenticación y el acceso a pantallas diferenciadas.

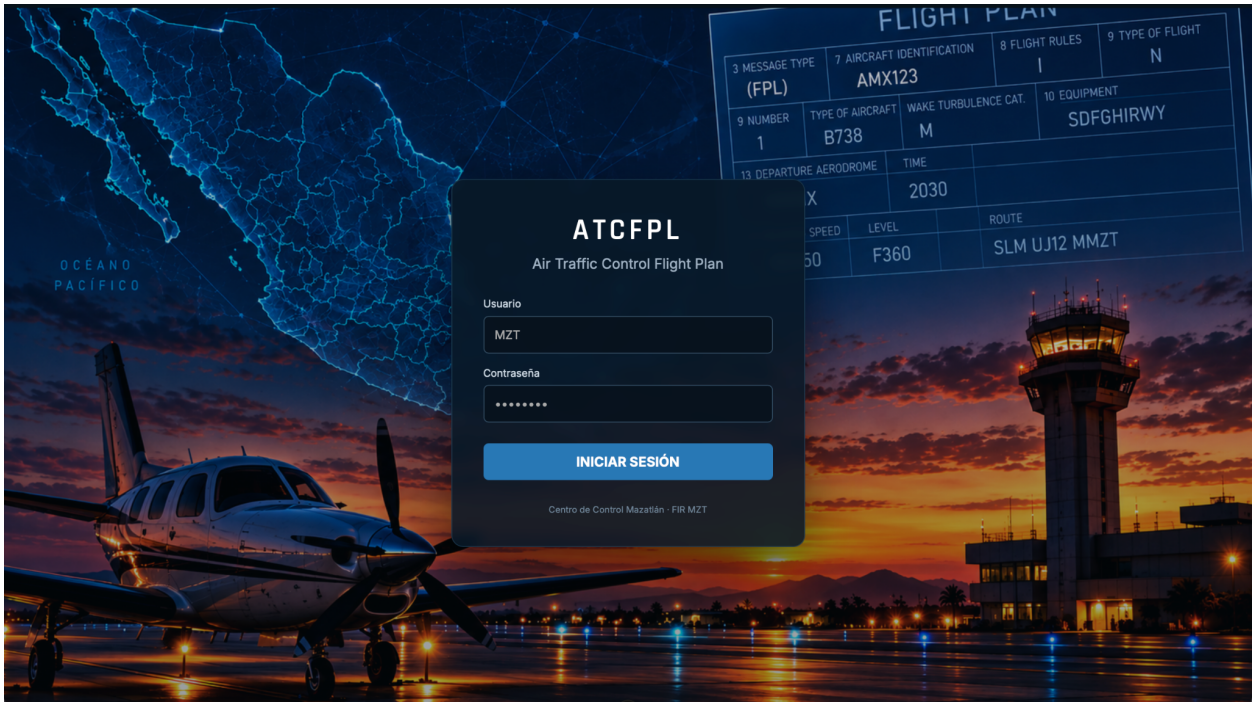


Figura 1. Acceso al sistema con una cuenta asociada a Mazatlán.

4.2 PANEL PRINCIPAL Y SEGUIMIENTO

El Dashboard presenta un resumen visual de planes activos, pendientes, salidas, llegadas, tabla de vuelos, mensajes AFTN y estado de servicios. Los valores observados son datos del prototipo; no se consideran tráfico aeronáutico real verificado.

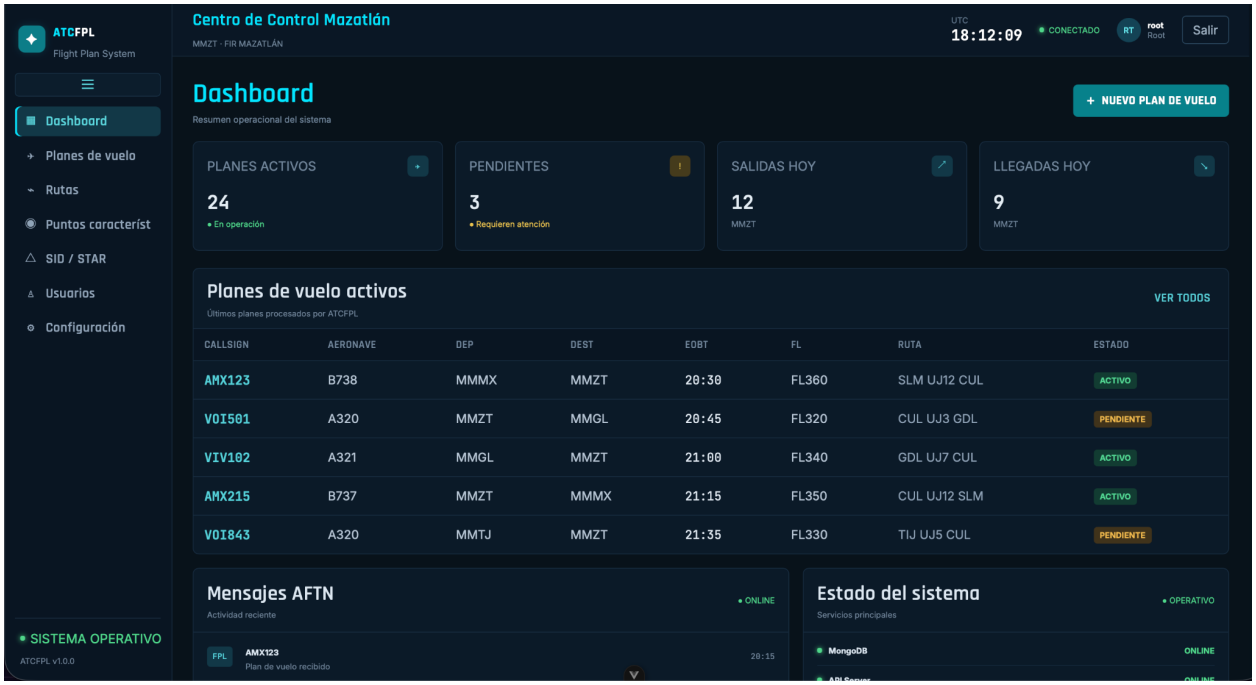


Figura 2. Panel principal del usuario ROOT y módulos disponibles.

4.3 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ROLES

Se incorporó una vista con 16 cuentas registradas en la evidencia, asociadas a roles ROOT, ADMIN y USER. Se muestran controles para crear, editar, cambiar contraseña y solicitar eliminación con confirmación. La asignación por aeropuerto permite diferenciar el contexto de consulta; la efectividad de todas las restricciones debe seguir verificándose también en el backend.

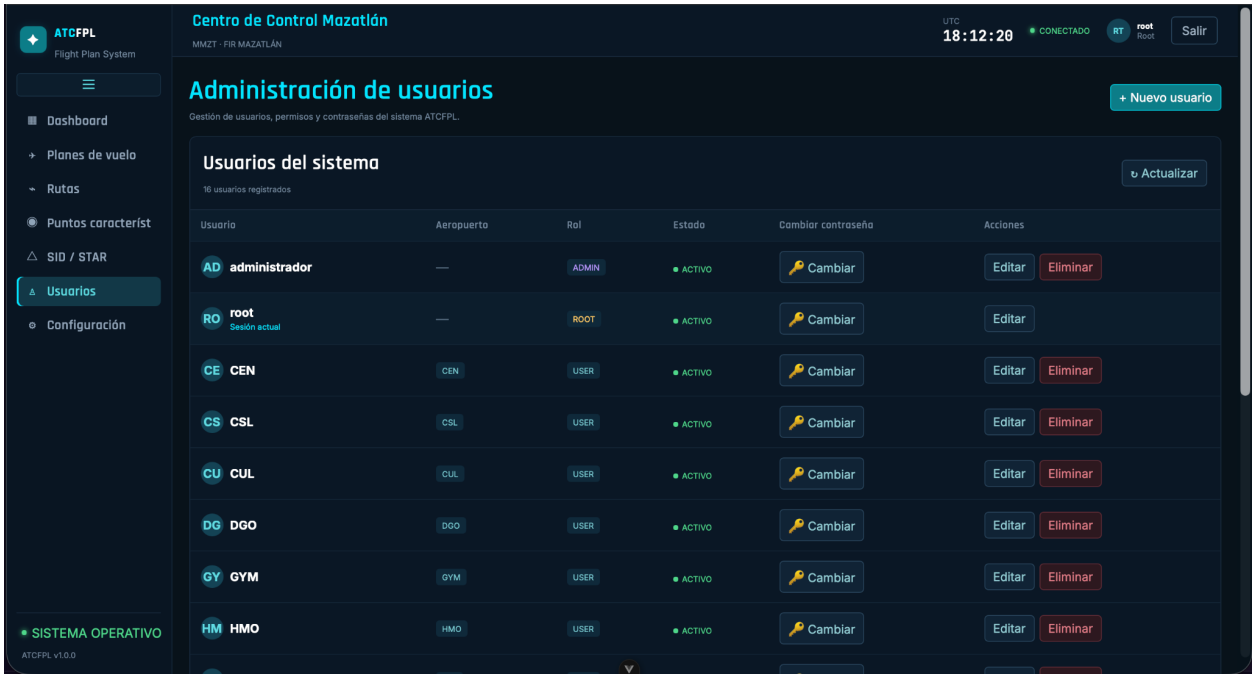


Figura 3. Administración de usuarios y roles.

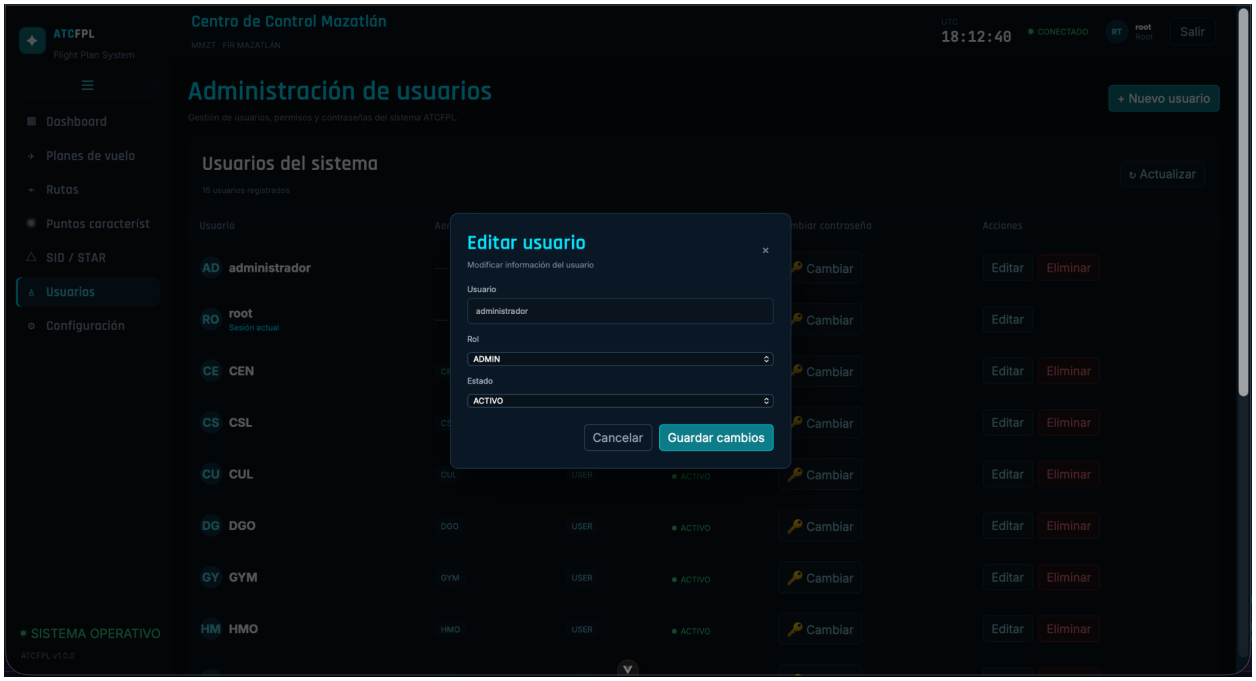


Figura 4. Formulario de edición de usuario.

4.4 PROCEDIMIENTOS SID/STAR

Se desarrollaron pantallas de procedimientos de salida y llegada con selección de aeropuerto, pista y procedimiento, representación de trayectorias y etiquetas de puntos. Las evidencias incluyen MMMZ, MMCL y MMHO, así como cuentas de aeropuerto y ROOT. La visualización cartográfica es un avance relevante, aunque los procedimientos requieren revisión contra información aeronáutica vigente antes de cualquier uso operativo.

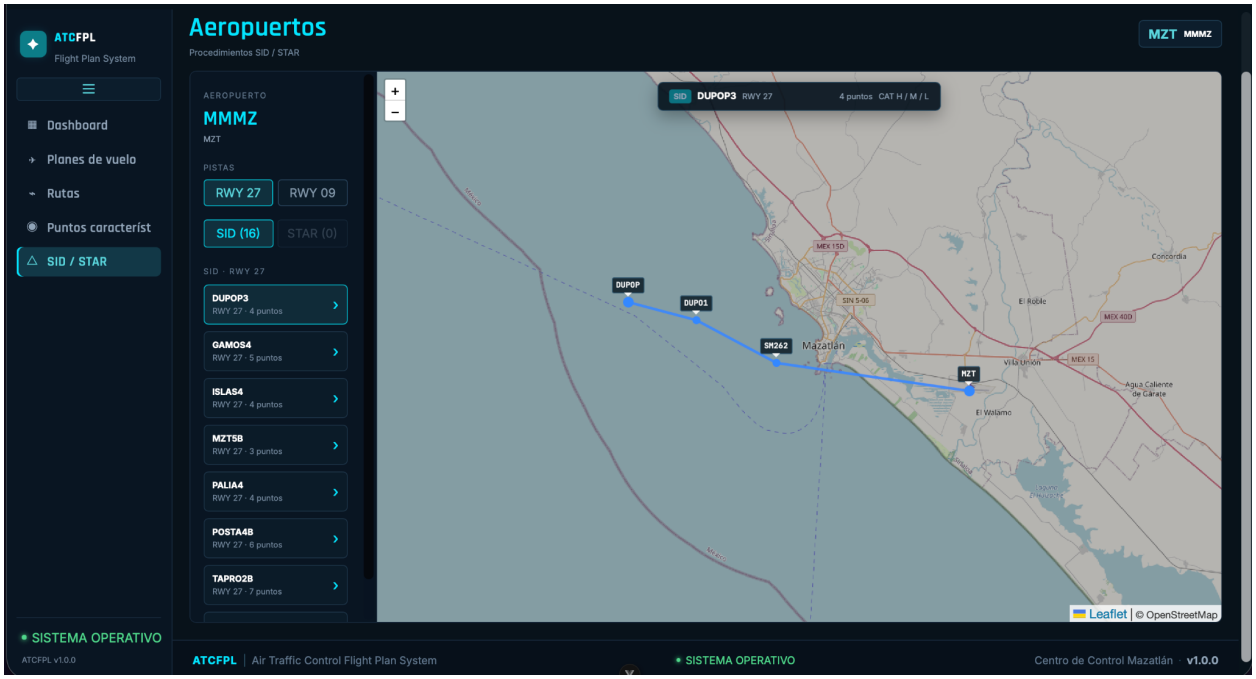


Figura 5. SID para la pista 27 de Mazatlán.

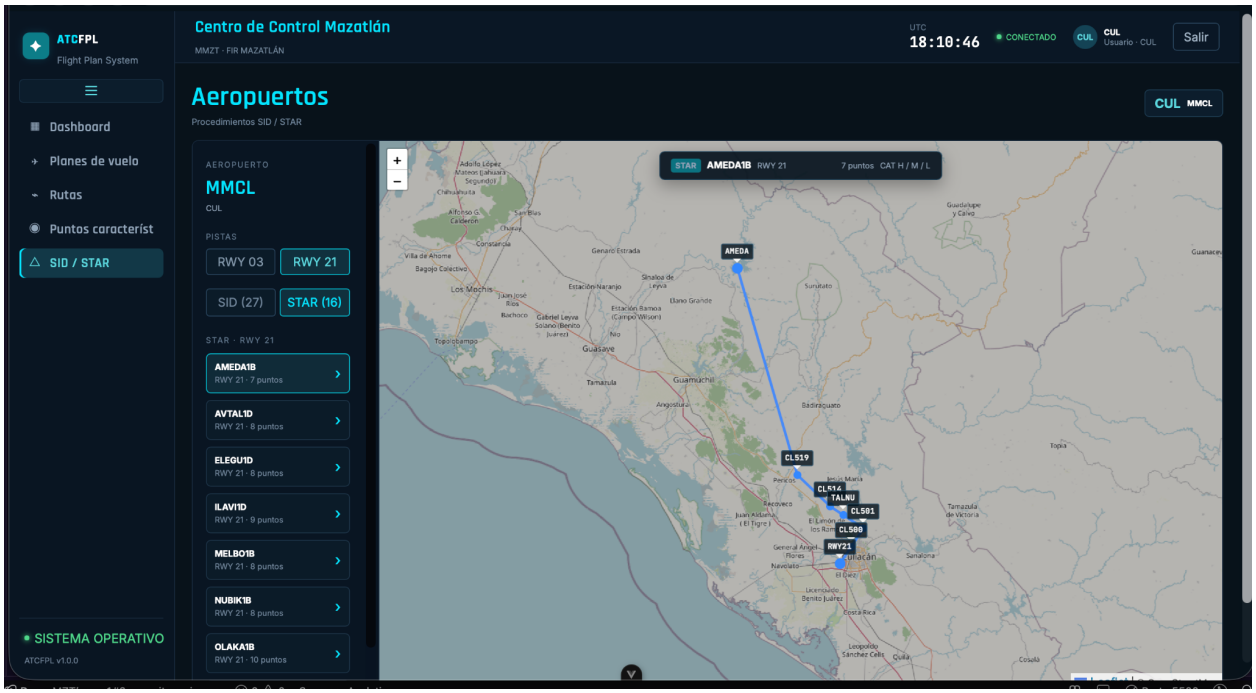


Figura 6. STAR para la pista 21 de Culiacán.

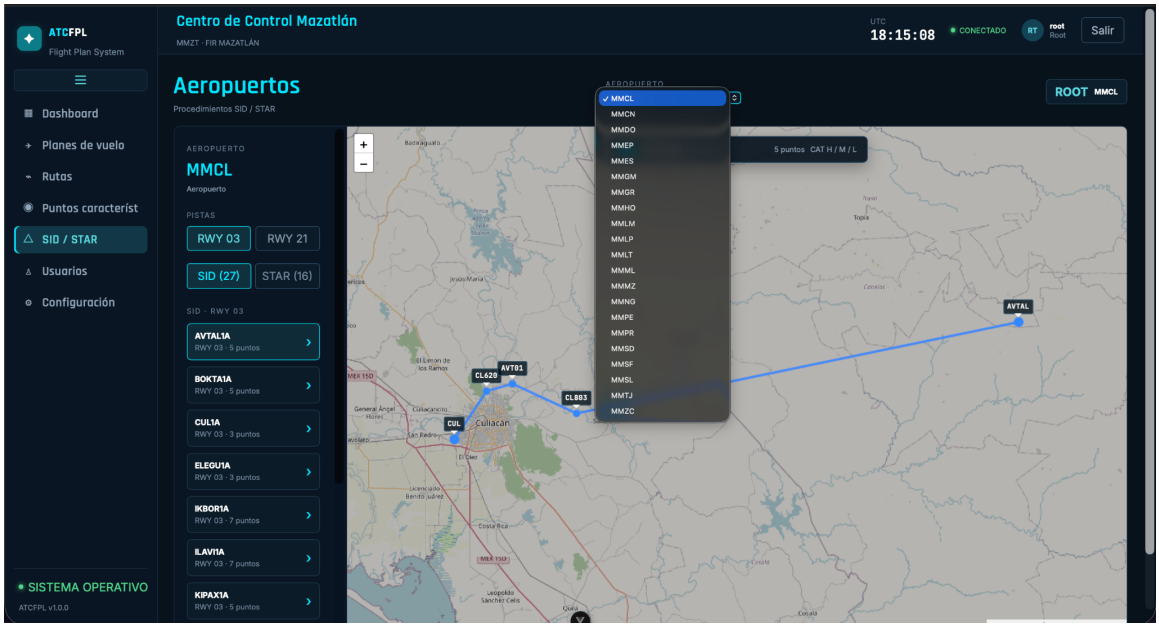


Figura 7. Selección de aeropuerto en sesión ROOT.

4.5 EXPLORADOR MONGODB Y ADMINISTRACIÓN DE PUNTOS

La vista Configuración presenta 16 colecciones de MongoDB, entre ellas characteristic_points (5,884 documentos en la captura), routes (709), sids (124), stars (45) y users (16). El acceso ROOT muestra búsqueda por identificador, consulta de atributos y un formulario para editar coordenadas, tipo, identificador y comentario. Las capturas muestran los controles y el flujo de edición; no demuestran por sí solas la persistencia final de cada modificación.

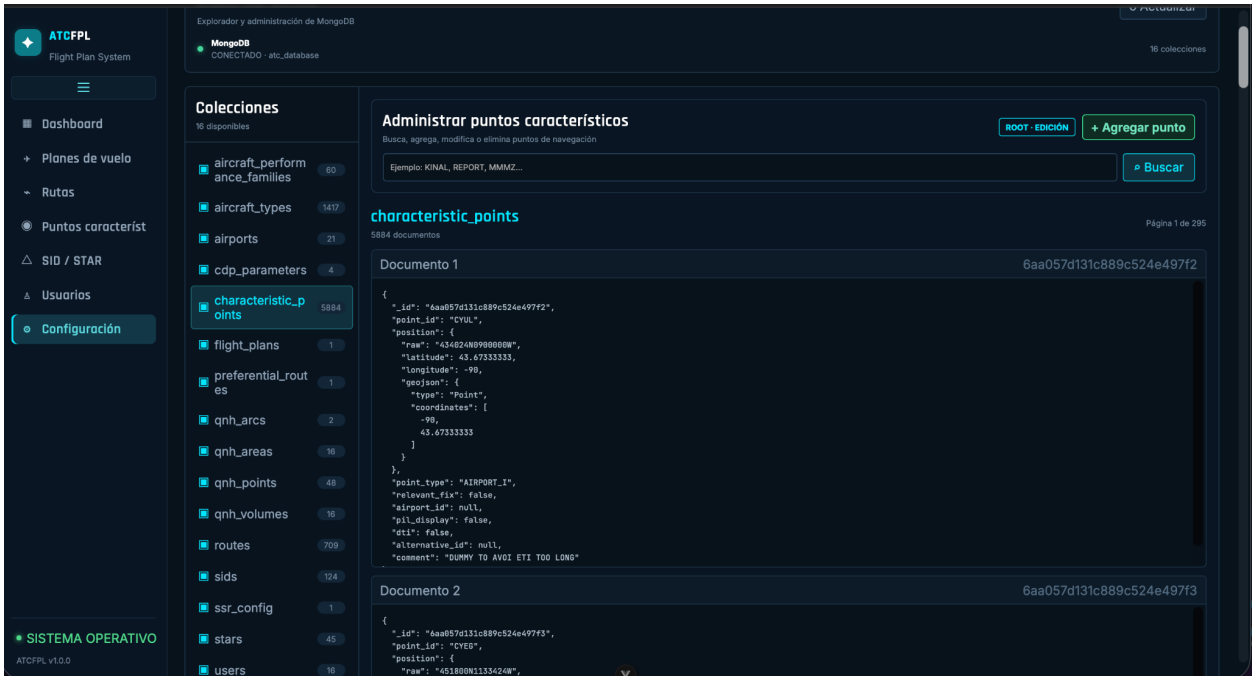


Figura 8. Explorador de colecciones y documentos MongoDB.

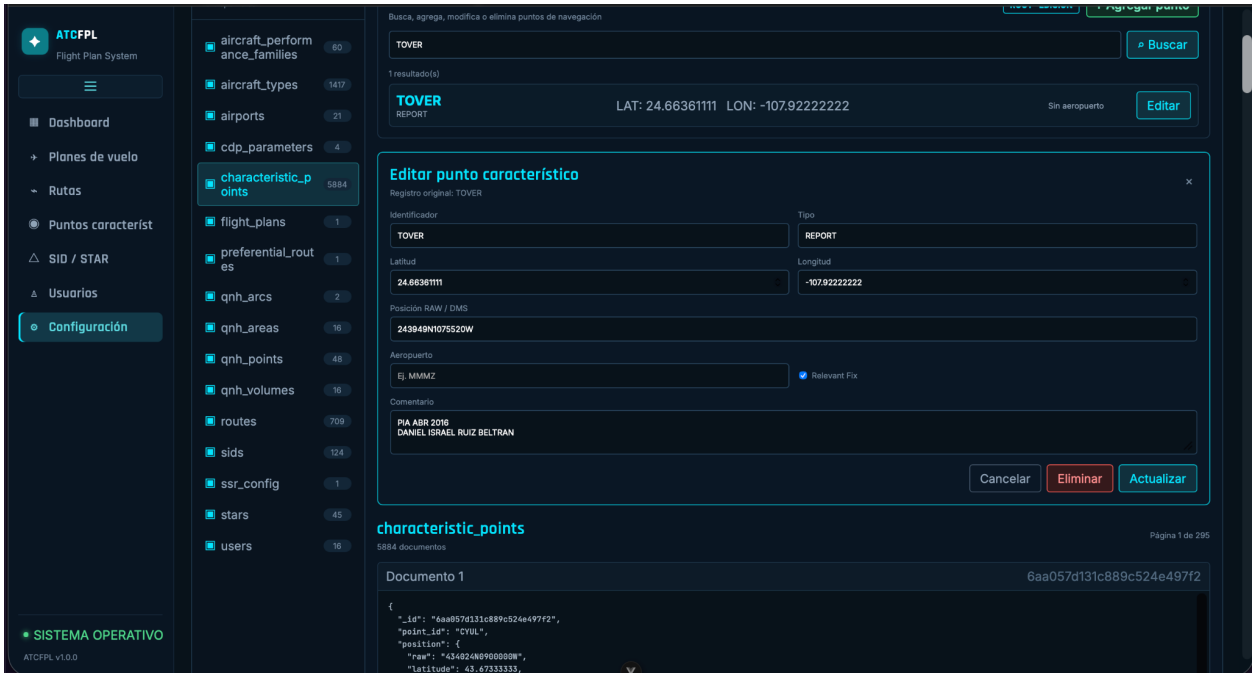


Figura 9. Búsqueda del punto TOVER en Configuración.

4.6 RUTAS AÉREAS Y PUNTOS CARACTERÍSTICOS

El módulo de rutas permite alternar entre aerovía y fijo, localizar un punto, identificar las aerovías relacionadas y representarlas sobre un mapa. Para el fijo TOVER se muestran cinco aerovías relacionadas, con una pantalla de modificación de sus atributos. Esta relación entre búsqueda alfanumérica y representación geográfica constituye una mejora respecto a las primeras pruebas de integración.

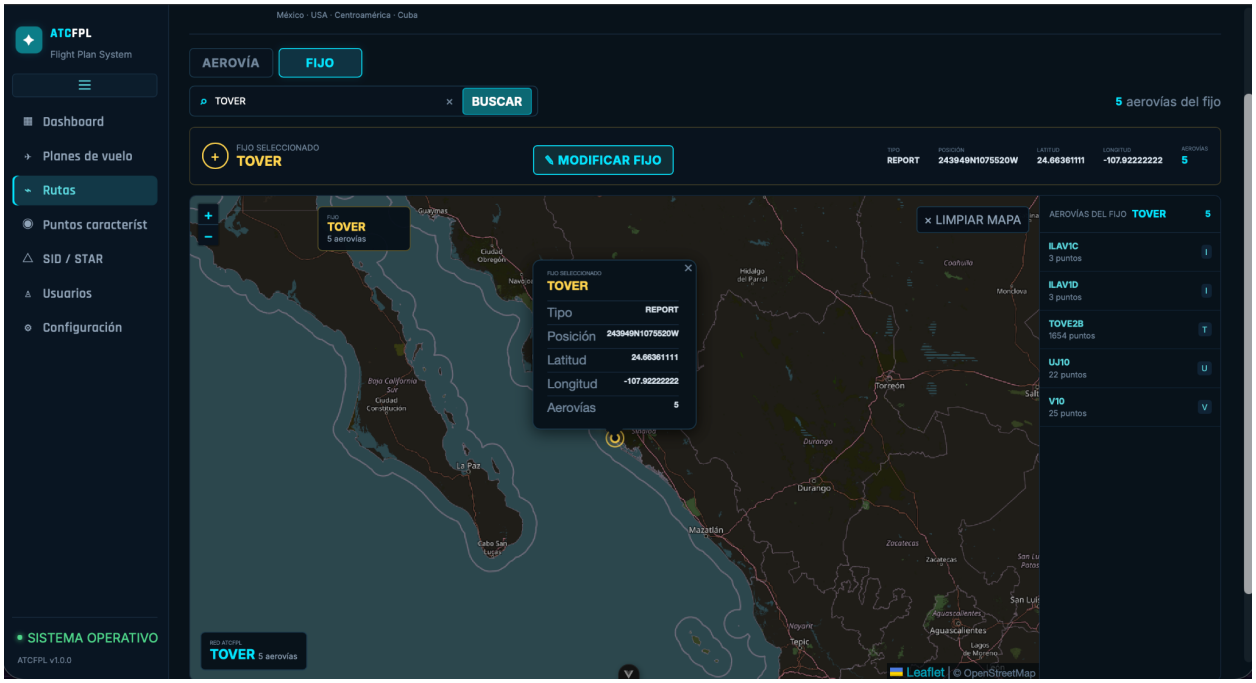


Figura 11. Consulta del fijo TOVER y aerovías relacionadas.

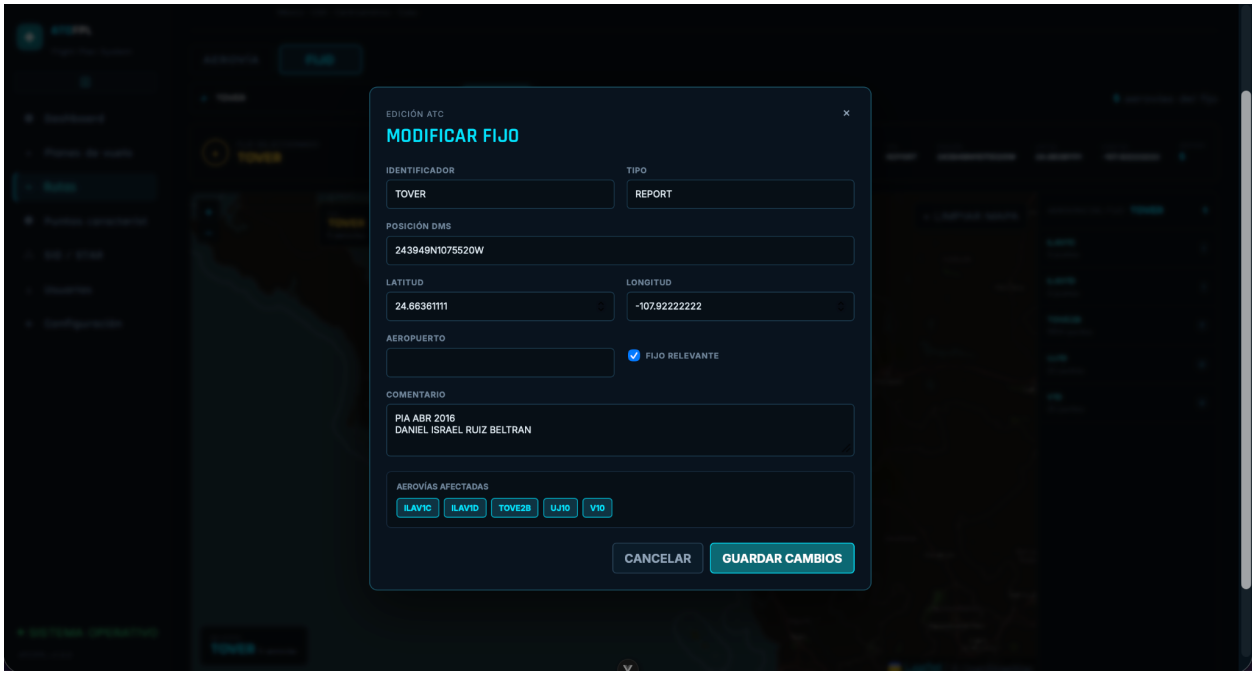


Figura 12. Interfaz de modificación del fijo seleccionado.

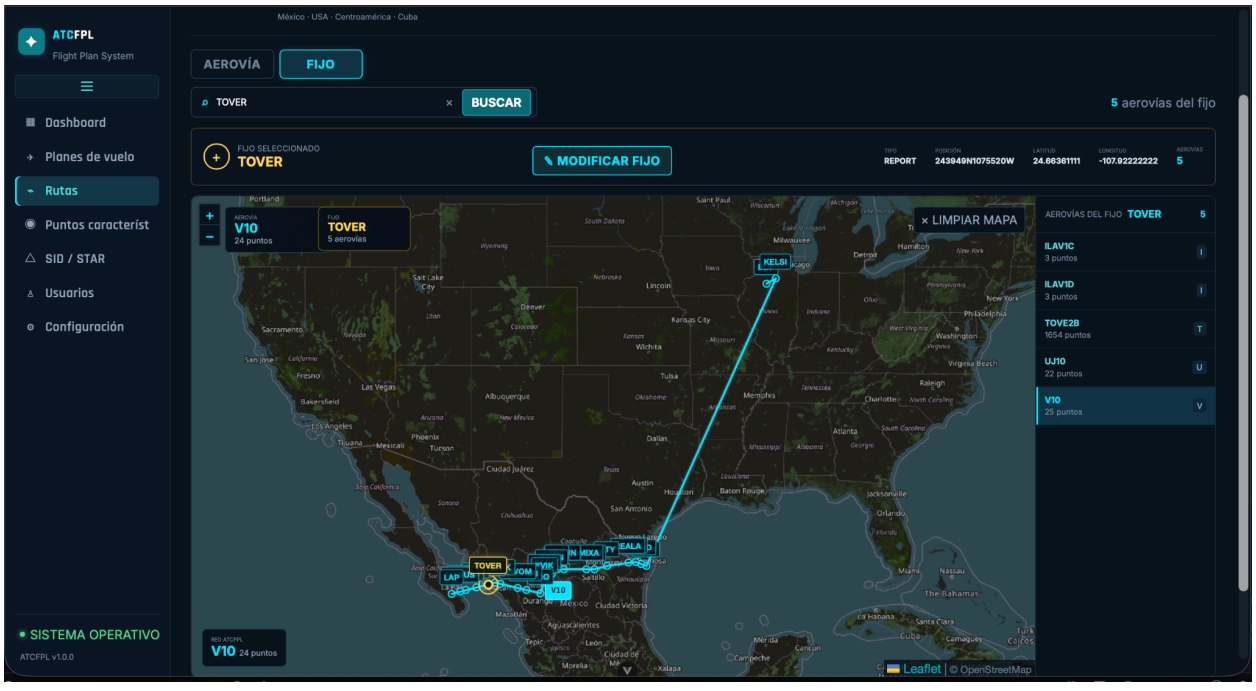


Figura 13. Representación cartográfica de la aerovía V10.

5. REVISIÓN DEL SPRINT: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

A partir de las evidencias disponibles, consideramos que el prototipo avanzó de una demostración de conectividad hacia una aplicación con pantallas especializadas para perfiles, procedimientos y administración de datos. En particular, la interfaz ya permite recorrer procesos completos a nivel visual: acceder con un usuario, navegar entre módulos, seleccionar procedimientos, buscar un fijo y abrir formularios de edición.

6. RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3

Durante el desarrollo del tercer Sprint de nuestro proyecto ATCFPL (Air Traffic Control Flight Plan), como equipo hemos tenido la oportunidad de evaluar los avances alcanzados, identificar las dificultades que se presentaron y reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado durante la implementación del sistema.

Al comparar los resultados de este Sprint con los anteriores, observamos una evolución importante. Inicialmente, nuestros esfuerzos estuvieron enfocados en establecer la estructura del proyecto, preparar el entorno de desarrollo y conseguir la comunicación entre Vue.js, Node.js y MongoDB. Actualmente, contamos con un prototipo web mucho más completo, que incorpora diferentes módulos para consultar y administrar información aeronáutica.

Uno de los avances más importantes fue el desarrollo de las interfaces de autenticación y administración de usuarios, considerando los roles ROOT, ADMIN y USER. Esto nos permitió comenzar a organizar las funciones del sistema de acuerdo con los diferentes niveles de acceso y las necesidades de los aeropuertos que forman parte del proyecto.

También destacamos la incorporación de la visualización cartográfica de procedimientos SID y STAR, así como las herramientas de búsqueda y representación de aerovías y puntos característicos. Estas funcionalidades representan un avance significativo porque permiten relacionar la información almacenada en MongoDB con una representación geográfica que facilita su consulta e interpretación.

Otro resultado relevante fue el desarrollo del módulo de configuración, desde el cual el usuario ROOT dispone de herramientas para consultar las colecciones de MongoDB, buscar puntos de navegación y acceder a formularios para modificar sus atributos. Aunque todavía debemos completar las pruebas de persistencia y seguridad, consideramos que este módulo representa una base importante para las siguientes etapas del proyecto.

6.1 ASPECTOS QUE FUNCIONARON CORRECTAMENTE

Durante este Sprint identificamos varios aspectos positivos en nuestra forma de trabajo. En primer lugar, mantener la arquitectura tecnológica establecida desde los primeros Sprints nos permitió continuar desarrollando nuevas funcionalidades sin necesidad de modificar completamente la estructura del proyecto. La integración de Vue.js, Node.js, Express y MongoDB ha facilitado organizar los componentes del sistema y trabajar de manera incremental.
También fue positivo utilizar GitHub como repositorio central, ya que nos permite mantener un registro de los avances realizados y contar con un espacio común para administrar el código fuente.
Otro aspecto favorable fue realizar pruebas de navegación y visualización utilizando ejemplos concretos, como los procedimientos SID/STAR de Mazatlán, Culiacán y Hermosillo, además de la búsqueda del punto característico TOVER y sus aerovías relacionadas.

Estas pruebas nos ayudaron a identificar mejoras necesarias en las interfaces y comprobar visualmente la interacción entre diferentes módulos.

6.2 DIFICULTADES IDENTIFICADAS DURANTE EL SPRINT

A pesar de los avances obtenidos, también encontramos dificultades que nos permitieron reconocer áreas de mejora.

Uno de los principales retos fue mantener la comunicación y consistencia entre el frontend, el backend y la base de datos. Conforme incorporamos nuevas funcionalidades, fue necesario revisar la estructura de los datos, las consultas y la manera en que la información se presenta al usuario.

La administración de permisos también representó un desafío, debido a que no basta con ocultar determinadas opciones en la interfaz. Es necesario verificar que las restricciones correspondientes a cada rol se apliquen correctamente desde el servidor para evitar modificaciones no autorizadas.

De igual manera, la representación de procedimientos aeronáuticos requiere especial atención, ya que los puntos geográficos, las trayectorias y su relación con los aeropuertos deben conservar consistencia con la información almacenada. Por ello, reconocemos la necesidad de realizar validaciones adicionales antes de considerar concluidas estas funcionalidades.

Finalmente, identificamos que el desarrollo de varios módulos durante un mismo Sprint puede dificultar la realización de pruebas completas. Aunque logramos avances importantes en las interfaces, algunas funcionalidades todavía necesitan comprobarse mediante operaciones reales de lectura, escritura y recuperación de información dentro del entorno de pruebas.

6.3 APRENDIZAJES OBTENIDOS

Una de las principales enseñanzas de este tercer Sprint fue comprender que el avance de un proyecto de software no debe medirse únicamente por la cantidad de pantallas o funciones desarrolladas, sino también por su estabilidad, seguridad y capacidad para trabajar correctamente con los demás componentes.

Asimismo, comprendimos la importancia de establecer prioridades y desarrollar funcionalidades en etapas pequeñas, procurando validar cada una antes de continuar con nuevas implementaciones.

La metodología Scrum nos ha permitido visualizar de manera más clara los avances del proyecto y reconocer aquellas actividades que requieren mayor tiempo de desarrollo. También nos ha ayudado a mantener una planeación flexible, adaptándonos a las necesidades técnicas que han surgido durante la implementación de ATCFPL.

7. EVALUACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS

Consideramos que el tercer Sprint representa un avance significativo respecto a las etapas anteriores, principalmente por la incorporación de módulos de administración, consulta y representación de información aeronáutica.

De acuerdo con nuestra planeación ajustada, este Sprint contempla 18 Story Points, distribuidos entre las funcionalidades de autenticación, administración de usuarios, visualización SID/STAR, gestión de rutas y puntos característicos, integración tecnológica y pruebas iniciales.

Las evidencias muestran que las principales interfaces fueron desarrolladas y que es posible recorrer diferentes procesos dentro del prototipo. Sin embargo, reconocemos que las pruebas integrales todavía se encuentran parcialmente pendientes, por lo que no consideramos completamente cerradas todas las actividades del Sprint.

Este resultado nos permite continuar con una base tecnológica más amplia, pero también nos señala la importancia de dedicar mayor atención a la validación de los módulos existentes antes de incorporar nuevas funcionalidades.

8. ACUERDOS Y ACCIONES DE MEJORA PROPUESTOS PARA EL SIGUIENTE SPRINT

A partir de los resultados observados, proponemos las siguientes acciones para mejorar la organización del trabajo y continuar con el desarrollo de ATCFPL:

1. **Fortalecer las pruebas funcionales:** comprobar que las operaciones de consulta, registro, modificación y eliminación se ejecuten correctamente y que los cambios autorizados permanezcan almacenados en MongoDB.
2. **Validar los permisos de acceso:** revisar las restricciones correspondientes a ROOT, ADMIN y USER, verificando su aplicación tanto en la interfaz como en los servicios del backend.
3. **Continuar con el módulo de planes de vuelo:** avanzar en la captura, validación, almacenamiento y consulta de mensajes FPL, considerando los campos y formatos correspondientes.
4. **Revisar la información aeronáutica:** comprobar la consistencia de los puntos característicos, las aerovías y los procedimientos SID/STAR mediante información de referencia actualizada.
5. **Mejorar la documentación y el seguimiento:** registrar las pruebas realizadas, los errores identificados y las soluciones implementadas, manteniendo actualizado el repositorio de GitHub.
6. **Mantener respaldos y estabilidad del entorno:** realizar copias de seguridad de MongoDB antes de ejecutar modificaciones importantes y continuar evaluando el comportamiento del prototipo alojado en Render y MongoDB Atlas.

Como equipo, consideramos que estos ajustes nos permitirán aprovechar mejor el trabajo realizado y concentrarnos en consolidar las funcionalidades existentes.

La principal conclusión de esta retrospectiva es que **hemos logrado transformar una propuesta inicial en un prototipo web con diferentes herramientas de consulta y administración aeronáutica**, pero también hemos aprendido que el verdadero reto se encuentra en garantizar que todos sus componentes funcionen de manera integrada, confiable y segura.

Por esta razón, para el siguiente Sprint proponemos dar mayor prioridad a las pruebas, la validación de información y la estabilidad del sistema, sin perder de vista el objetivo principal de ATCFPL: desarrollar una plataforma centralizada para la gestión de planes de vuelo.

9. TABLA DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS SPRINTS 1, 2 Y 3 – ATCFPL

Se ajustó la distribución de actividades para que los avances realizados durante el desarrol lo de ATCFPL queden reflejados en la planeación Scrum, conservando los 44 Story Points (SP) previstos para los primeros tres Sprints.

La redistribución propuesta considera las funcionalidades que se adelantaron, sin dar por concluidas las actividades que todavía requieren pruebas.

Sprint	Actividad ajustada	SP asignados	Resultado obtenido	Estado
Sprint 1	Análisis de requerimient os y definición del MVP	5	Se establecieron las nece sidades, objetivos y alcan ce del sistema ATCFPL.	Completado
	Preparación tecnológica y herramientas de desarro llo	8	Se configuró el entorno d e desarrollo, MongoDB, V ue.js y GitHub.	Completado
	Subtotal Sprint 1	13	Bases del proyecto establ ecidas.	Completado
Sprint 2	Diseño e implementació n de MongoDB	5	Se creó atc_database con las colecciones de infor mación aeronáutica.	Completado
	Incorporación de inform ación aeronáutica	3	Se importaron 5,884 punt os característicos y 709 r utas aéreas, entre otros r egistros.	Completado
	Desarrollo inicial de la interfaz web	3	Se implementaron el Dashboard, encabezado, menú lateral y estructura visual.	Completado
	Navegación e integració n inicial	2	Se habilitaron las primera s vistas y consultas median te Node.js/Express.	Completado
	Subtotal Sprint 2	13	Primera versión funcional del prototipo.	Completado
Sprint 3	Implementación de inici o de sesión y roles	3	Se desarrollaron interface s de autenticación y acce so para ROOT, ADMIN y USER.	Desarrollad o
	Administración de usuar ios	3	Se incorporaron funcione s de	Desarrollad o

			creación, edición, eliminación y cambio de contraseñas.	
	Visualización de procedimientos SID/STAR	4	Se incorporaron consultas geográficas por aeropuerto, pista y procedimiento.	Desarrollado
	Gestión de rutas, aerovías y puntos característicos	4	Se desarrollaron herramientas de búsqueda, visualización y edición de información aeronáutica.	Desarrollado
	Integración de MongoDB y despliegue en la nube	2	Se habilitaron servicios de consulta y administración, además de una plataforma de pruebas en Render.	Desarrollado
	Integración y pruebas iniciales de los módulos	2	Se realizaron pruebas funcionales de navegación y consulta, quedando pendientes validaciones integrales.	Parcial
	Subtotal Sprint 3	18	Ampliación significativa de las funcionalidades del prototipo.	Avance significativo
	TOTAL PLANEADO	44 SP	Tres Sprints con avances documentados.	En seguimiento

10. AJUSTES PROPUESTOS PARA EL SPRINT 4

Se propone priorizar las validaciones de planes de vuelo ICAO, la persistencia de operaciones autorizadas, el manejo de errores, el registro de cambios administrativos y las pruebas de roles. También se recomienda revisar el comportamiento de los procedimientos SID/STAR con información actualizada y documentar el despliegue, las variables de entorno y los respaldos. La integración operacional con sistemas ATC y AFTN no debe considerarse terminada por la sola presencia de paneles de demostración.

11. CONCLUSIONES DEL EQUIPO

Como equipo, consideramos que durante este tercer Sprint hemos logrado un avance importante en el desarrollo de ATCFPL. Al comparar los resultados actuales con los obtenidos en los dos primeros Sprints, podemos observar cómo el proyecto ha evolucionado desde la definición de requerimientos y la preparación de las herramientas

tecnológicas hasta convertirse en un prototipo web que permite organizar, consultar y visualizar información aeronáutica mediante diferentes módulos.

Uno de los avances más significativos ha sido la integración de nuevas funcionalidades para consultar procedimientos SID/STAR, aerovías, puntos característicos y administrar usuarios de acuerdo con los roles establecidos. Asimismo, la implementación del sistema en servicios de alojamiento en la nube representa un paso importante, ya que nos permite comenzar a evaluar su funcionamiento fuera del entorno de desarrollo local.

Las evidencias obtenidas durante este Sprint nos permiten demostrar los avances alcanzados, pero también identificar aspectos que necesitan seguir desarrollándose y validándose. Entre ellos se encuentran el almacenamiento correcto de los planes de vuelo, la aplicación de permisos de acceso, la integridad de la información aeronáutica y la estabilidad de la comunicación entre la interfaz, el servidor y la base de datos.

También hemos comprendido que desarrollar una plataforma de estas características no consiste únicamente en agregar funciones o mejorar su apariencia visual. Es necesario garantizar que cada componente trabaje correctamente con los demás, especialmente cuando se maneja información relacionada con la navegación aérea.

Finalmente, consideramos que estamos avanzando conforme a los objetivos generales establecidos en nuestra planeación inicial, aunque durante el desarrollo hemos realizado ajustes tecnológicos y adelantado algunas funcionalidades. Para los siguientes Sprints continuaremos trabajando de manera incremental, realizando pruebas y documentando los resultados obtenidos, teniendo presente que ATCFPL es un prototipo académico en desarrollo y no un sistema autorizado para su utilización en operaciones reales de control de tránsito aéreo.

Bibliografía

- ComparaSoftware. (2021, 6 de mayo). Cuáles son los documentos entregables Scrum. https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/
- Pérez, A. (2021, 25 de abril). Las 5 etapas en los sprints de un desarrollo Scrum. OBS Business School. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
- Atlassian. (s. f.). Métricas de Scrum. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics
- Ruiz Beltrán, D. I., y Cantero Cueto, E. (2026). Actividad integradora 2: Resultado del avance actual en el desarrollo [Documento académico no publicado]. Universidad de Guadalajara.